

Création d'un scénario linux

Matisse

Kra

bts sio

Sommaire

1) La présentation du scénario

1

2) Les réponses et captures d'écran

2

arborescences

4

1) La présentation du scénario

Mon entreprise « **TechSolu** », spécialisée dans le développement d'intranets sécurisés, doit préparer un nouvel environnement de travail pour son équipe de développeurs.

Je dois donc demander à l'administrateur système de tout d'abord passer en super utilisateur avec la commande `su -` (ou `sudo -i`) et en utilisant le mot de passe administrateur.

Pour vérifier que l'on soit bien le super utilisateur, on utilise la commande `whoami`, qui doit nous afficher « root ».

Il doit maintenant créer les comptes des deux nouveaux développeurs, Léa et Tom, avec la commande `useradd Léa` et `useradd Tom`.

Il leur ajoute un mot de passe sécurisé avec la commande `passwd Léa` et `passwd Tom`.

Il effectue une vérification que les utilisateurs ont bien été créés en regardant dans le fichier système avec `grep Léa /etc/passwd` et `grep Tom /etc/passwd`.

Il crée maintenant le groupe projet nommé « devteam » avec la commande `groupadd devteam`.

Il ajoute Léa et Tom dans ce groupe devteam : `usermod -aG devteam Léa` et `usermod -aG devteam Tom`.

Il peut vérifier que Léa fait bien partie du groupe avec la commande `id Léa`.

Il doit maintenant créer un dossier « projet_alpha » dans le répertoire /opt. Il se déplace d'abord dans le répertoire racine avec `cd /`, vérifie sa position avec `pwd`, puis va dans le dossier opt avec `cd opt`.

Il crée le dossier avec `mkdir projet_alpha`. Il vérifie que le dossier soit créé avec : `ls`.

Il entre dans ce dossier avec `cd projet_alpha` et crée un sous-dossier pour les documents : `mkdir docs`.

Il va ensuite créer un fichier de configuration vide nommé « config.txt » avec la commande `touch config.txt`.

Il décide d'ajouter le texte « Version 1.0 » dans ce fichier en utilisant une redirection : `echo "Version 1.0" > config.txt`.

Il vérifie le contenu du fichier avec la commande `cat config.txt`.

Il copie ce fichier dans le dossier docs pour en faire une sauvegarde sous le nom « config.bak » avec la commande `cp config.txt docs/config.bak`.

Il renomme le fichier original « config.txt » en « settings.conf » avec la commande `mv config.txt settings.conf`.

Il va maintenant changer le propriétaire du dossier « projet_alpha » pour qu'il appartienne à Léa avec `chown -R Léa /opt/projet_alpha`.

Il change ensuite le groupe propriétaire du dossier pour « devteam » avec `chgrp -R devteam /opt/projet_alpha`.

Il va changer les droits sur tout le dossier pour que le propriétaire et le groupe aient tous les droits, mais que les autres n'aient aucun accès (lecture, écriture, exécution interdites) : `chmod -R 770 /opt/projet_alpha`.

Il effectuera une vérification des permissions avec la commande `ls -l`.

Enfin, Tom quitte le projet. L'administrateur doit supprimer l'utilisateur Tom ainsi que son dossier personnel avec la commande `userdel -r Tom`.

Il supprime également le fichier de sauvegarde qui se trouve dans docs car il est obsolète : `rm docs/config.bak`.

2) Les réponses et captures d'écran

Voici le détail des étapes pour la réalisation.

Étape 1 : Passage en root

```
prof@ubuntu:~$ su -  
Mot de passe :  
root@ubuntu:~# _
```

Étape 2 : Vérification identité

```
root@ubuntu:~# whoami  
root  
root@ubuntu:~# _
```

Étape 3 : Création des utilisateurs

```
root@ubuntu:~# useradd -m -s /bin/bash lea  
root@ubuntu:~# useradd -m -s /bin/bash Tom
```

Étape 4 : Mots de passe

```
root@ubuntu:~# passwd lea  
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :  
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :  
passwd: password updated successfully  
root@ubuntu:~# passwd Tom  
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :  
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :  
passwd: password updated successfully  
root@ubuntu:~# _
```

Étape 5 : Vérification existence utilisateurs

```
grep : commande introuvable  
root@ubuntu:~# grep lea /etc/passwd  
lea:x:1003:1003::/home/lea:/bin/bash  
root@ubuntu:~# grep Tom /etc/passwd  
Tom:x:1004:1004::/home/Tom:/bin/bash  
root@ubuntu:~#
```

Étape 6 : Création du groupe

```
root@ubuntu:~# groupadd devteam  
root@ubuntu:~# _
```

Étape 7 : Ajout aux groupes

```
root@ubuntu:~# usermod -aG devteam lea  
root@ubuntu:~# usermod -aG devteam Tom
```

Étape 8 : Vérification du groupe

```
root@ubuntu:~# id lea  
uid=1003(lea) gid=1003(lea) groupes=1003(lea),1005(devteam)  
root@ubuntu:~#
```

Étape 9 : Navigation vers /opt

```
root@ubuntu:~# cd /
root@ubuntu:/# pwd
/
root@ubuntu:/# cd opt
root@ubuntu:/opt#
```

Étape 10 : Création dossier projet

```
root@ubuntu:/opt# mkdir projet_alpha
root@ubuntu:/opt# ls
projet_alpha
root@ubuntu:/opt# _
```

Étape 11 : Création sous-dossier

```
root@ubuntu:/opt# cd projet_alpha
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# mkdir docs
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# ls
docs
```

Étape 12 : Création fichier vide

```
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# touch config.txt
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# ls
config.txt docs
```

Étape 13 : Écriture dans le fichier

```
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# echo "Version 1.0" > config.txt
```

Étape 14 : Lecture du fichier

```
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# cat config.txt
Version 1.0
```

Étape 15 : Copie de fichier

```
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# cp config.txt docs/config.bak
```

Étape 16 : Renommage fichier

```
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# mv config.txt settings.conf
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# ls
docs settings.conf
```

Étape 17 : Changement propriétaire et groupe

```
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# chown -R lea /opt/projet_alpha
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# chgrp -R devteam /opt/projet_alpha
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 lea devteam 4096 janv. 12 14:03 docs
-rw-r--r-- 1 lea devteam 12 janv. 12 14:01 settings.conf
```

Étape 18 : Permissions (Droits)

```
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# chmod -R 770 /opt/projet_alpha
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# ls -l
total 8
drwxrwx--- 2 lea devteam 4096 janv. 12 14:03 docs
-rwxrwx--- 1 lea devteam 12 janv. 12 14:01 settings.conf
```

Le code **770** est une représentation des droits d'accès (r, w, x)

Chaque chiffre correspond à une catégorie d'utilisateur :

- Le 1er chiffre (7) concerne le Propriétaire (User) : Ici, c'est Léa. Elle a tous les droits (4+2+1). Elle peut lire, modifier, supprimer et entrer dans le dossier.
- Le 2ème chiffre (7) concerne le Groupe (Group) : Ici, c'est devteam. Tous les collègues du groupe (comme Tom) ont aussi tous les droits. Ils peuvent travailler ensemble sur les mêmes fichiers.
- Le 3ème chiffre (0) concerne les Autres (Others) : Tous ceux qui ne sont ni Léa, ni dans devteam. Si un stagiaire ou un intrus essaie d'entrer dans le dossier (**cd**) ou de lister son contenu (**ls**), il recevra un message **"Permission denied"**.

Étape 19 : Suppression utilisateur

```
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# userdel -r Tom
userdel: Tom mail spool (/var/mail/Tom) not found
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# _
```

L'option -r de la commande userdel demande au système de supprimer deux choses :

1. Le dossier personnel (/home/Tom).
2. La boîte mail locale de l'utilisateur (/var/mail/tom).

Comme on vient de créer Tom pour l'exercice et qu'il n'a jamais envoyé ni reçu de mails, le fichier de sa boîte mail n'existait tout simplement pas.

Étape 20 : Suppression fichier

```
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# rm docs/config.bak
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# ls
docs  settings.conf
```

arborescences

Arborescence du projet (dans /opt) :

```
root@ubuntu:/opt/projet_alpha# tree /opt/projet_alpha
/opt/projet_alpha
├── docs
└── settings.conf

1 directory, 1 file
```